

SOMATIVA 01 - OFICINA MECÂNICA

ATIVIDADE

ATIVIDADE SOMATIVA 01 - MODELAGEM DE DADOS.pdf

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

Sistema de Gerenciamento de Oficina Mecânica

A oficina precisa controlar todas as informações relacionadas aos seus clientes, veículos e atendimentos.

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar clientes;
- Cadastrar veículos;
- Cadastrar marcas;
- Cadastrar modelos;
- Cadastrar funcionários;
- Cadastrar serviços;
- Cadastrar peças;
- Cadastrar fornecedores;
- Criar Ordens de Serviço;
- Registrar os serviços realizados;
- Registrar as peças utilizadas;
- Registrar pagamentos.

2. ENTIDADES DO MODELO

Temos as seguintes entidades principais:

CLIENTE
VEICULO
MARCA
MODELO
FUNCIONARIO
SERVICO
PECA
FORNECEDOR
ORDEM_SERVICO
PAGAMENTO

Além disso, teremos duas entidades associativas:

ITEM_SERVICO
ITEM_PECA

Essas entidades serão responsáveis por resolver os relacionamentos N:N.

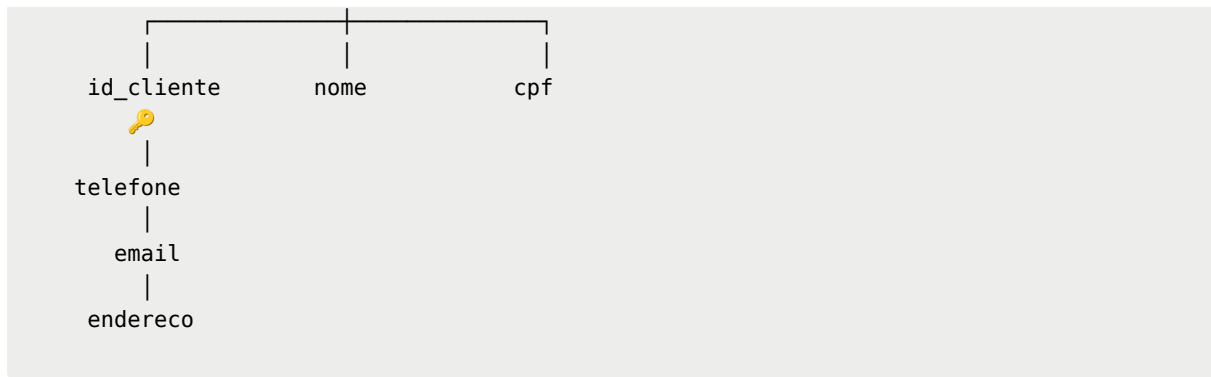
3. ENTIDADE: CLIENTE

CLIENTE

Atributo	Identificador
id_cliente	 Identificador
nome	
cpf	
telefone	
email	
endereco	

Representação no BR Modelo

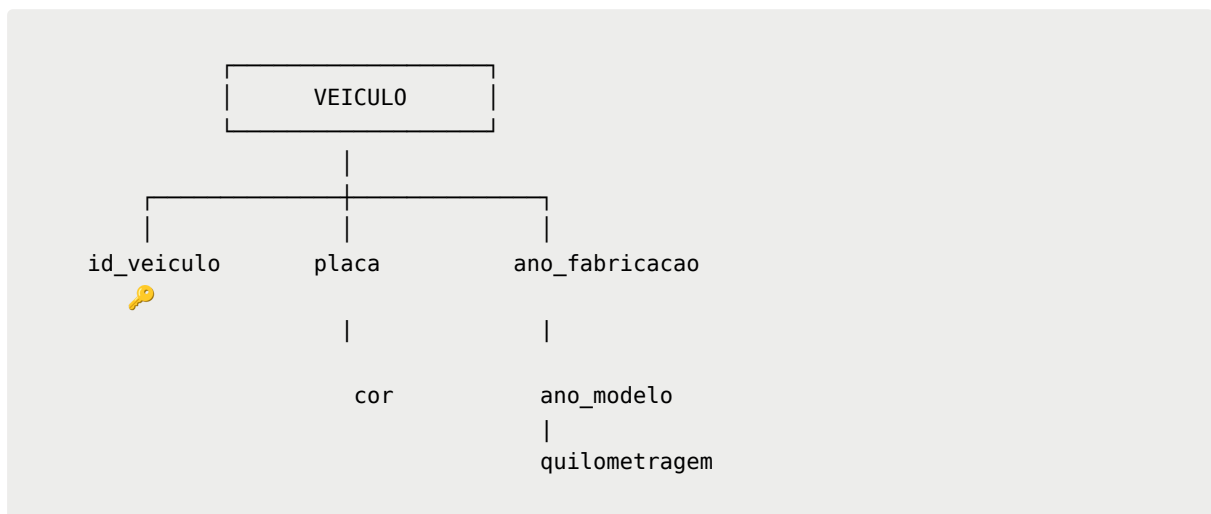
CLIENTE



4. ENTIDADE: VEÍCULO

VEICULO

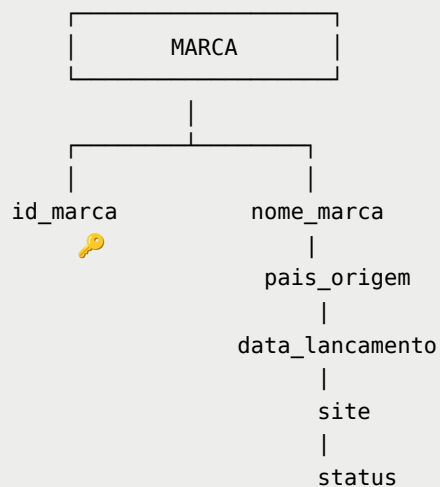
Atributo	Identificador
id_veiculo	 Identificador
placa	
ano_fabricacao	
cor	
ano_modelo	
quilometragem	



5. ENTIDADE: MARCA

MARCA

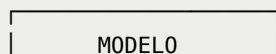
Atributo	Identificador
id_marca	🔑 Identificador
nome_marca	
pais_origem	
data_lancamento	
site	
status	

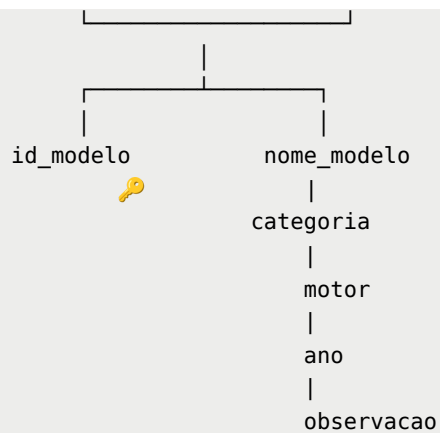


6. ENTIDADE: MODELO

MODELO

Atributo	Identificador
id_modelo	🔑 Identificador
nome_modelo	
categoria	
motor	
ano	
observacao	

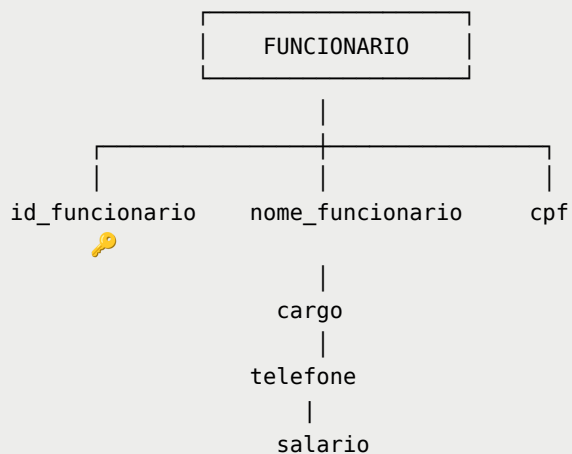




7. ENTIDADE: FUNCIONÁRIO

FUNCIONARIO

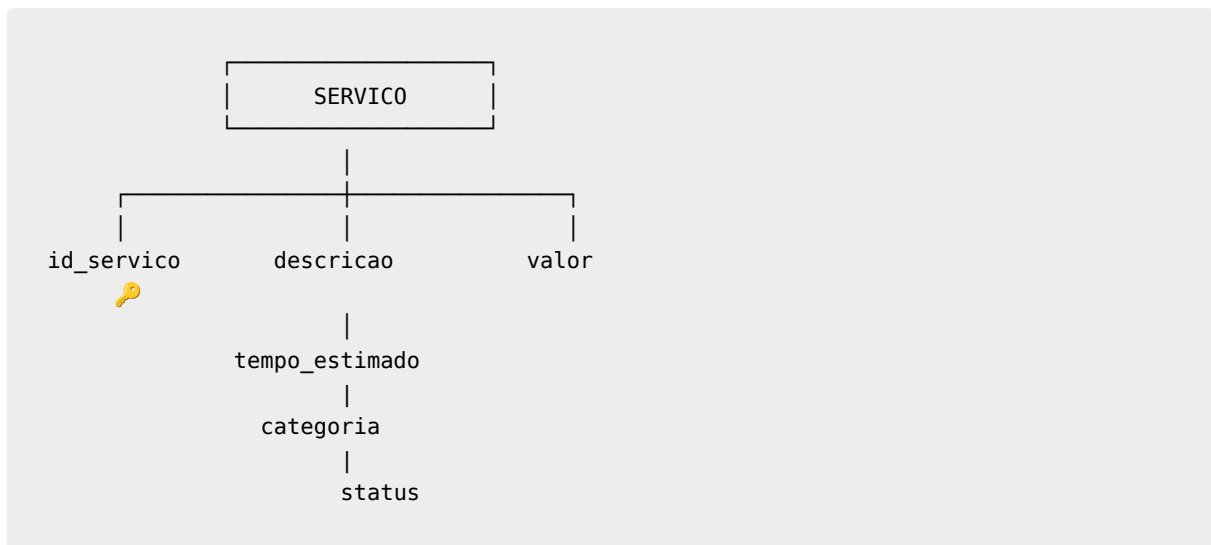
Atributo	Identificador
id_funcionario	Identificador
nome_funcionario	
cpf	
cargo	
telefone	
salario	



8. ENTIDADE: SERVIÇO

SERVICO

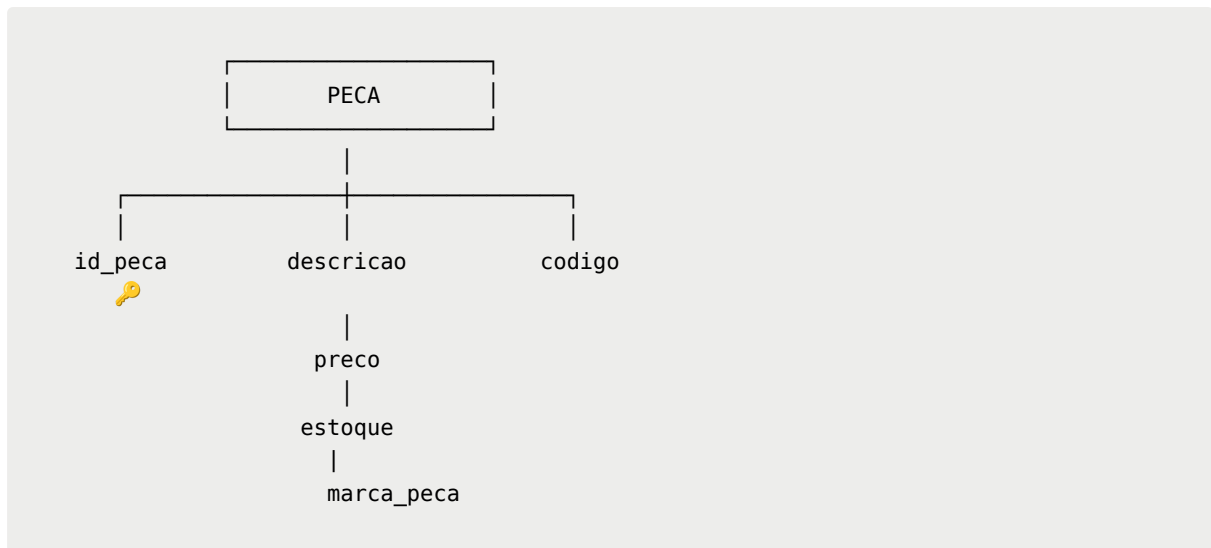
Atributo	Identificador
id_servico	 Identificador
descricao	
valor	
tempo_estimado	
categoria	
status	



9. ENTIDADE: PEÇA

PECA

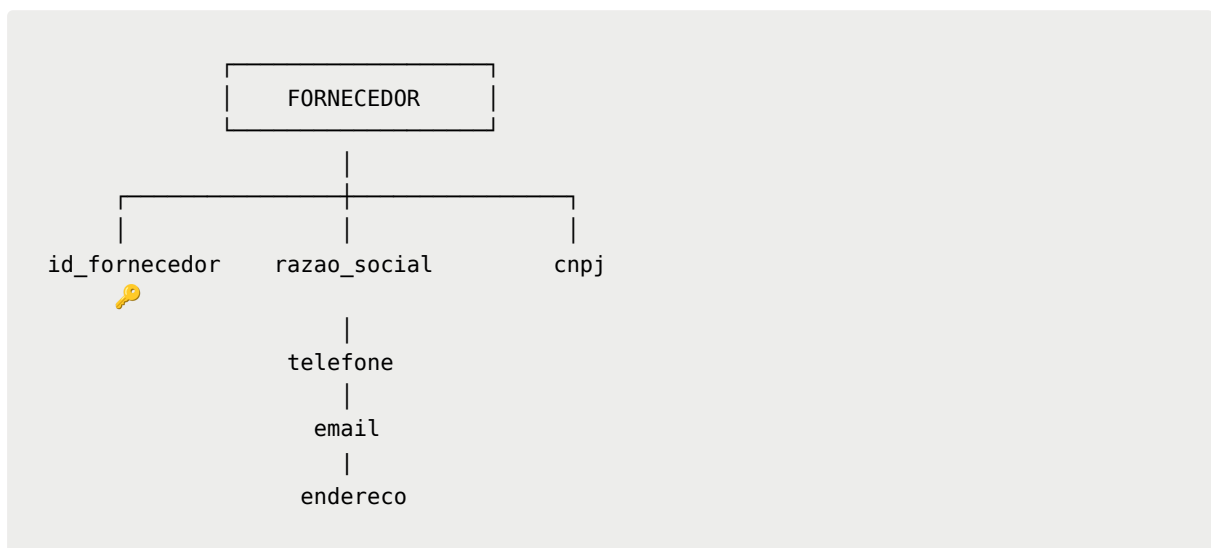
Atributo	Identificador
id_peca	 Identificador
descricao	
codigo	
preco	
estoque	
marca_peca	



10. ENTIDADE: FORNECEDOR

FORNECEDOR

Atributo	Identificador
id_fornecedor	 Identificador
razao_social	
cnpj	
telefone	
email	
endereco	

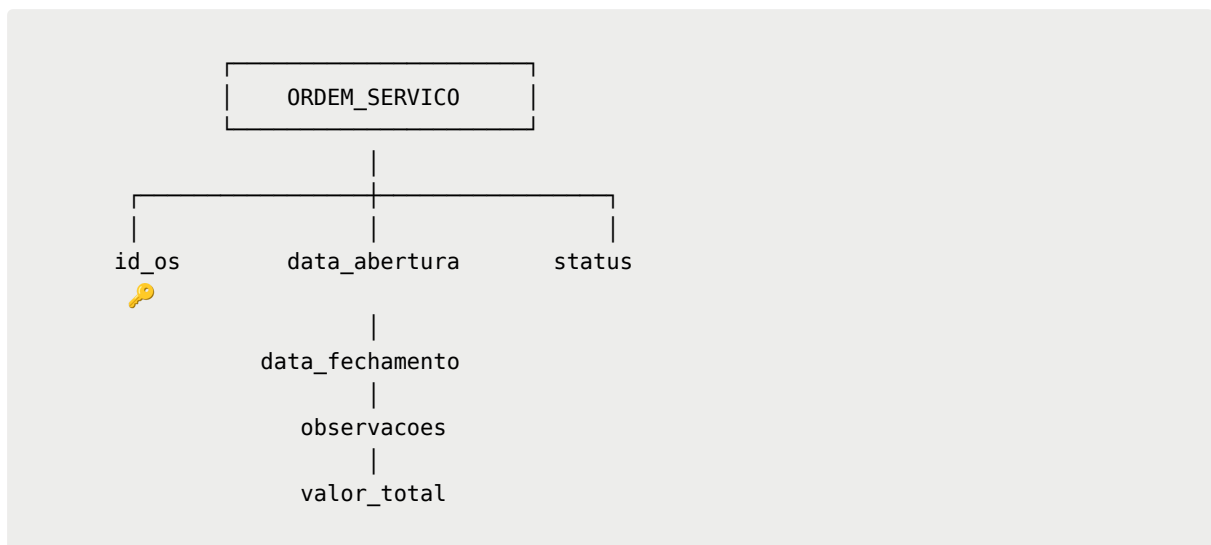


11. ENTIDADE PRINCIPAL: ORDEM DE SERVIÇO

A **ORDEM_SERVICO** é a entidade central do sistema.

ORDEM_SERVICO

Atributo	Identificador
id_os	 Identificador
data_abertura	
data_fechamento	
status	
observacoes	
valor_total	

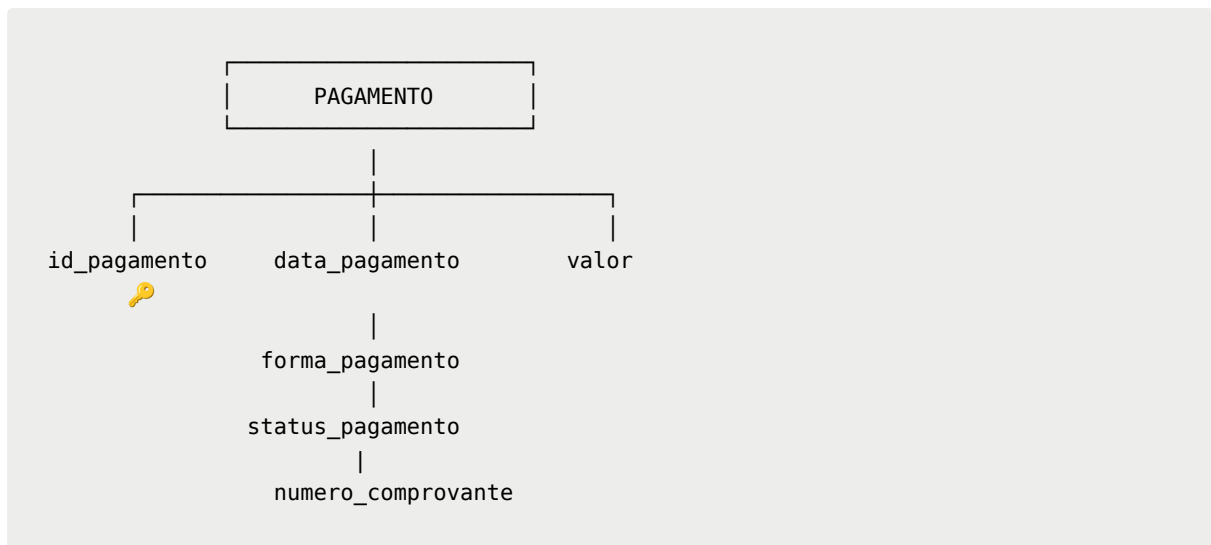


12. ENTIDADE: PAGAMENTO

PAGAMENTO

Atributo	Identificador
id_pagamento	 Identificador
data_pagamento	
valor	

Atributo	Identificador
forma_pagamento	
status_pagamento	
numer_comprovante	



13. ENTIDADE ASSOCIATIVA: ITEM_SERVICO

Esta entidade resolve a relação entre:

ORDEM_SERVICO ↔ SERVICO

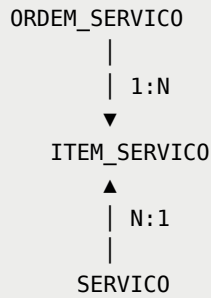
ORDEM_SERVICO N:N SERVICO

No MER, podemos representar a associação utilizando:

ITEM_SERVICO

Atributo	Identificador
quantidade	
valor_unitario	

Representação:



14. ENTIDADE ASSOCIATIVA: ITEM_PECA

Resolve o relacionamento:

ORDEM_SERVICO N:N PECA

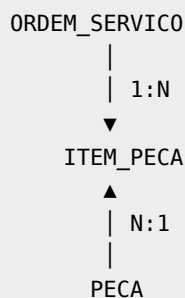
ITEM_PECA

Atributo

quantidade

valor_unitario

Representação:

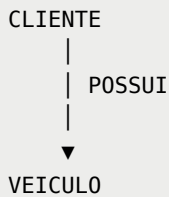


15. RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADES

Agora temos o coração do MER.

1 CLIENTE — VEÍCULO

Relacionamento: POSSUI



Cardinalidade:

CLIENTE 1 ————— N VEICULO

📌 Um cliente pode possuir vários veículos.

📌 Um veículo pertence a um cliente.

2 MARCA — MODELO

Relacionamento: PERTENCE

MARCA 1 ————— N MODELO

📌 Uma marca possui vários modelos.

📌 Um modelo pertence a uma marca.

3 MODELO — VEÍCULO

Relacionamento: CLASSIFICA

MODELO 1 ————— N VEICULO

📌 Um modelo pode identificar vários veículos.

📌 Um veículo possui um modelo.

4 VEÍCULO — ORDEM DE SERVIÇO

Relacionamento: INICIA

VEICULO 1 ————— N ORDEM_SERVICO

 Um veículo pode possuir várias Ordens de Serviço ao longo do tempo.

5 FUNCIONÁRIO — ORDEM DE SERVIÇO

Relacionamento: TRABALHA

FUNCIONARIO 1 ————— N ORDEM_SERVICO

 Um funcionário pode ser responsável por diversas OS.

6 ORDEM DE SERVIÇO — PAGAMENTO

Relacionamento: GERA

ORDEM_SERVICO 1 ————— N PAGAMENTO

 Uma Ordem de Serviço pode possuir um ou vários pagamentos.

7 ORDEM DE SERVIÇO — ITEM_SERVIÇO

ORDEM_SERVICO 1 ————— N ITEM_SERVICO

8 SERVIÇO — ITEM_SERVIÇO

SERVICO 1 ————— N ITEM_SERVICO

📌 Assim resolvemos:

ORDEM_SERVICO N:N SERVICO

9 ORDEM DE SERVIÇO – ITEM_PEÇA

ORDEM_SERVICO 1 ————— N ITEM_PECA

10 PEÇA – ITEM_PEÇA

PECA 1 ————— N ITEM_PECA

📌 Assim resolvemos:

ORDEM_SERVICO N:N PECA

1 1 FORNECEDOR – PEÇA

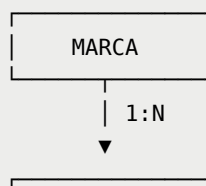
FORNECEDOR 1 ————— N PECA

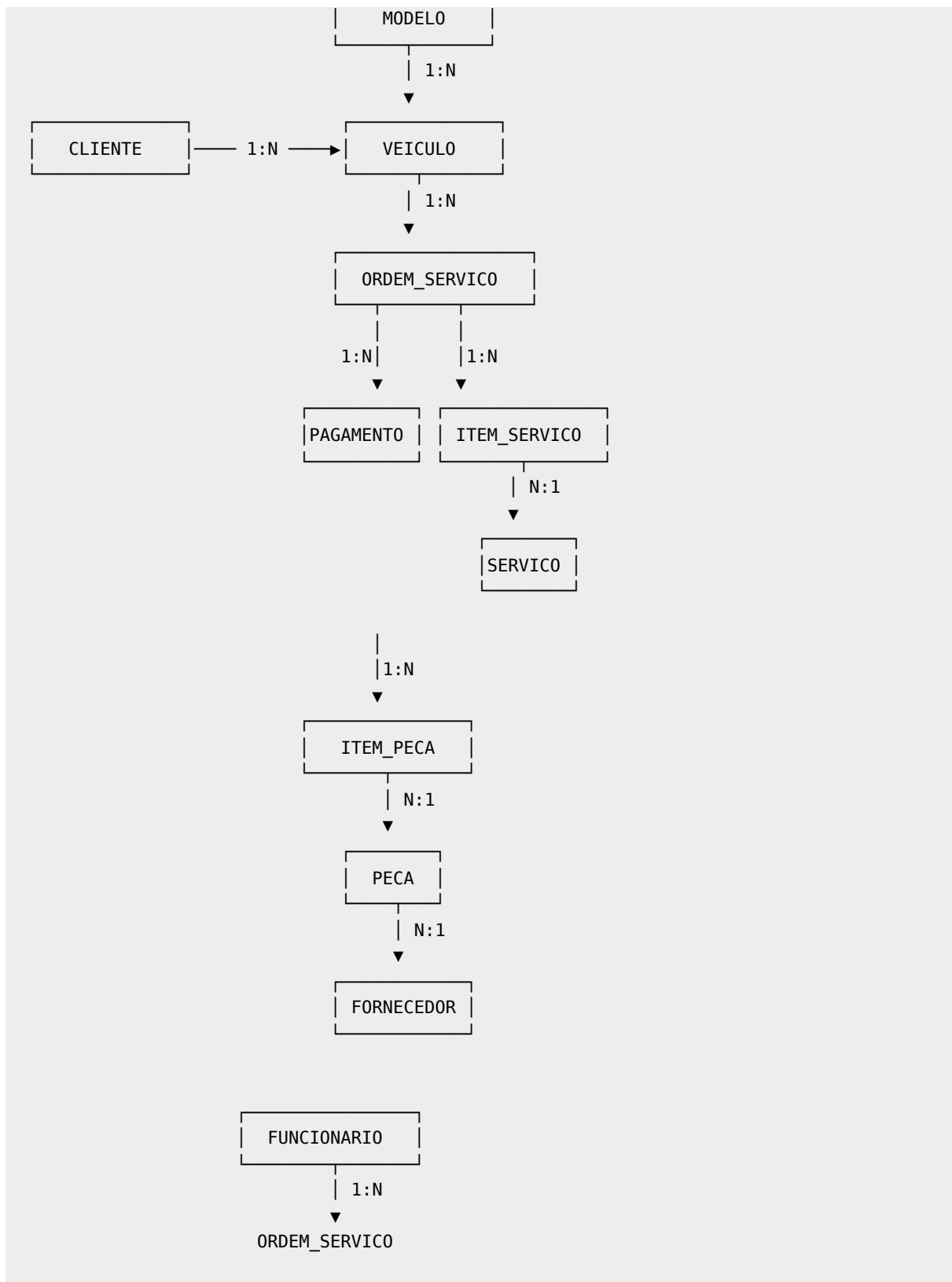
📌 Um fornecedor fornece várias peças.

📌 Nesta primeira versão, cada peça está associada a um fornecedor.

16. MAPA VISUAL COMPLETO DO MER

Aqui está a estrutura geral que você poderá reproduzir no **BR Modelo**:





17. COMO MONTAR NO BR MODELO

Ordem recomendada de construção

PASSO 1 — Criar as entidades

Crie as entidades:

```
CLIENTE
VEICULO
MARCA
MODELO
FUNCIONARIO
SERVICO
PECA
FORNECEDOR
ORDEM_SERVICO
PAGAMENTO
ITEM_SERVICO
ITEM_PECA
```

PASSO 2 — Adicionar os atributos

Em cada entidade:

- Crie os atributos apresentados;
- Marque os atributos identificadores;
- Organize visualmente os atributos;
- Evite cruzamento excessivo de linhas.

PASSO 3 — Criar os relacionamentos

Crie os relacionamentos:

Entidade 1	Relacionamento	Entidade 2
CLIENTE	POSSUI	VEICULO
MARCA	PERTENCE	MODELO
MODELO	CLASSIFICA	VEICULO
VEICULO	INICIA	ORDEM_SERVICO
FUNCIONARIO	TRABALHA	ORDEM_SERVICO
ORDEM_SERVICO	GERA	PAGAMENTO
ORDEM_SERVICO	CONTEM	ITEM_SERVICO

Entidade 1	Relacionamento	Entidade 2
SERVICO	COMPÕE	ITEM_SERVICO
ORDEM_SERVICO	UTILIZA	ITEM_PECA
PECA	ADICIONA	ITEM_PECA
FORNECEDOR	FORNECE	PECA

RESULTADO

Temos um **MER Conceitual completo**, contendo:

- ✓ 12 entidades;
- ✓ Entidades principais do sistema;
- ✓ Entidades associativas;
- ✓ Atributos identificadores;
- ✓ Relacionamentos nomeados;
- ✓ Cardinalidades;
- ✓ Resolução dos relacionamentos N:N;
- ✓ Estrutura preparada para evolução para o modelo lógico.